

Caracterización morfológica de los brazos espirales en Galaxias de Disco de IllustrisTNG50 y su relación con las propiedades del halo de materia oscura

Daniel Heraldó Certuche Grueso¹

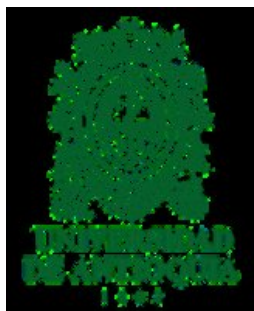
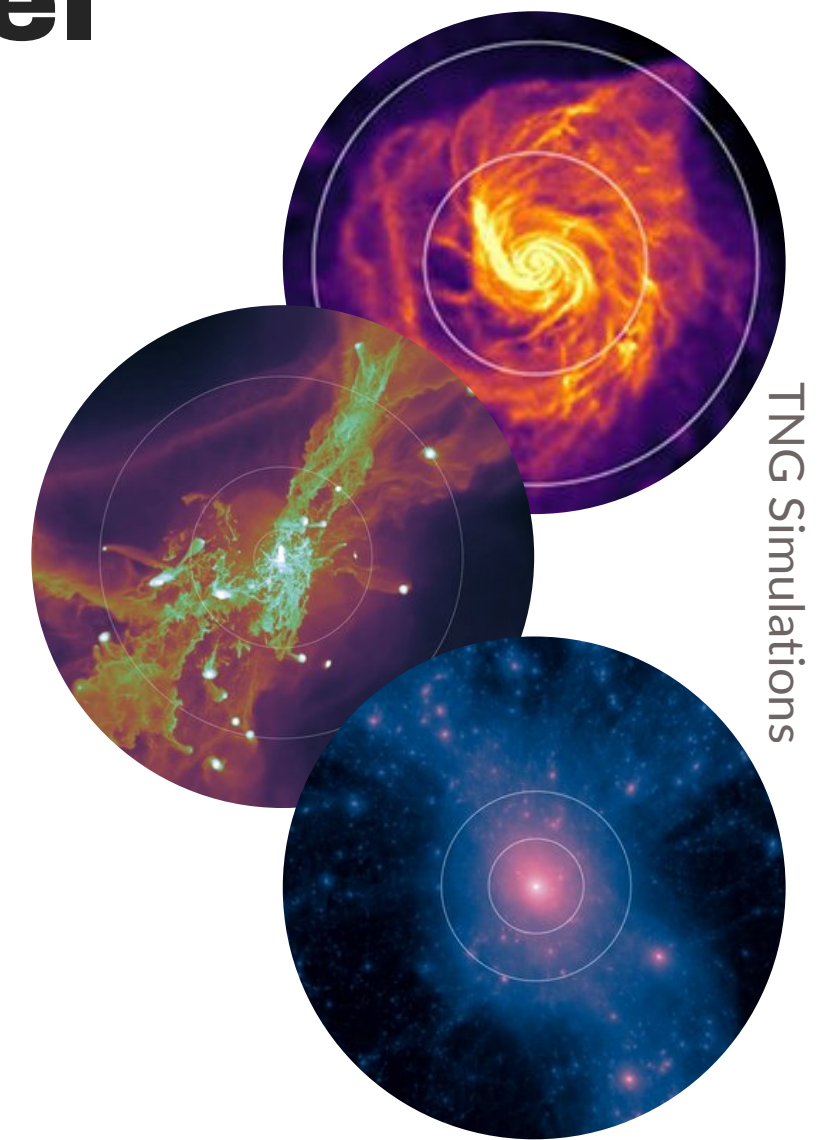
Juan Carlos Muñoz-Cuartas²

Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom)

Instituto de Física, Universidad de Antioquia

¹daniel.certuche@udea.edu.co

²juan.munozc@udea.edu.co

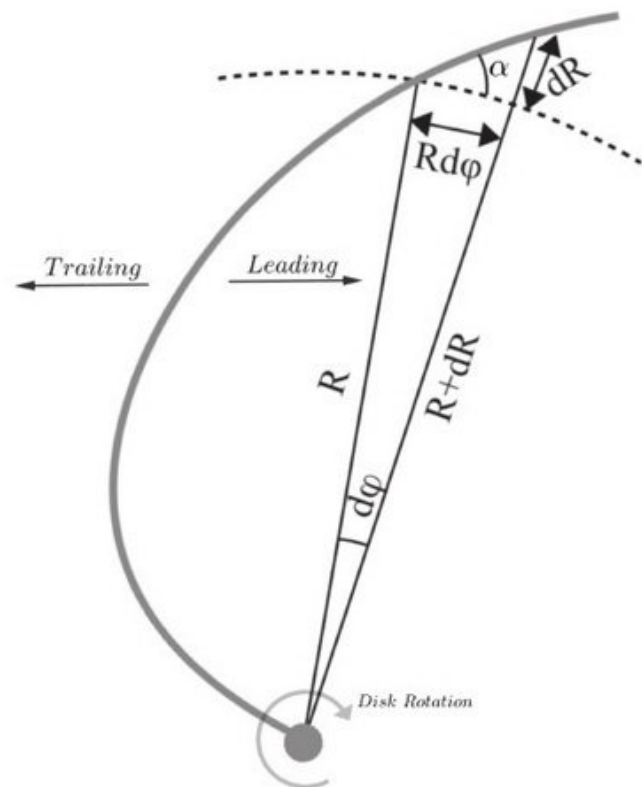


Brazos espirales en Galaxias de Disco

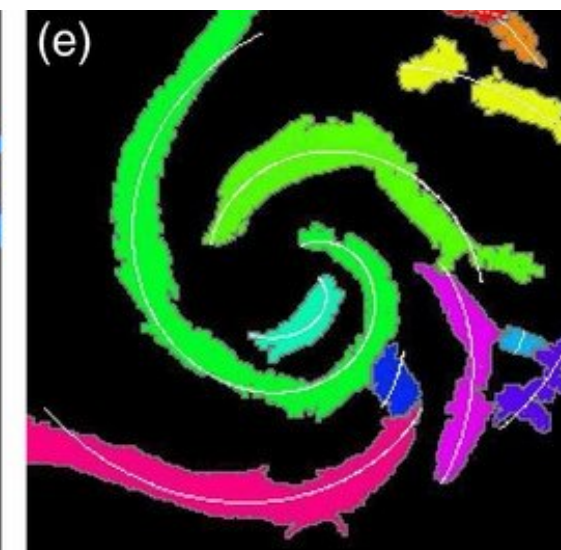
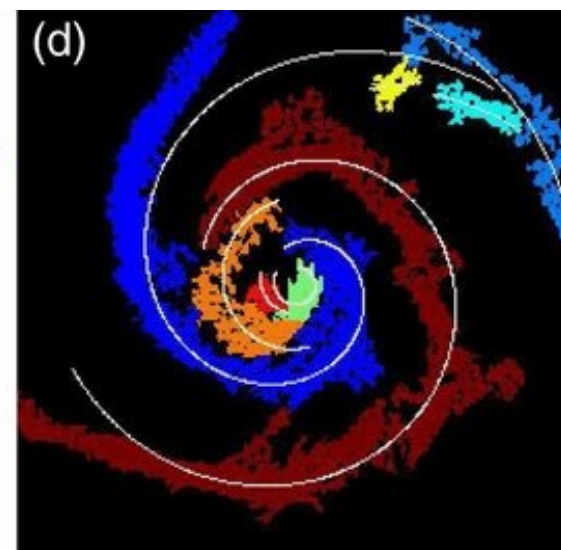
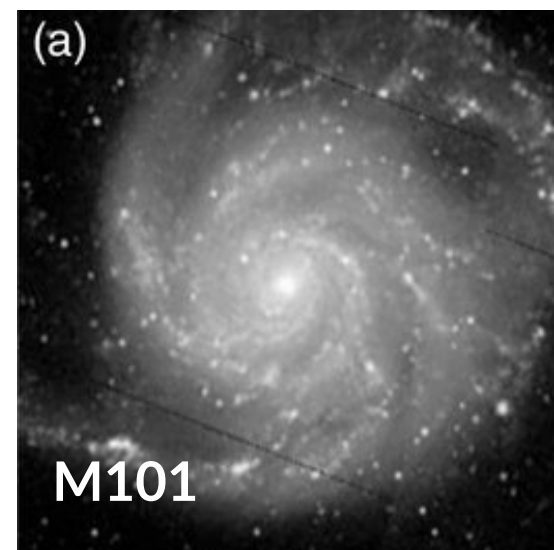
Los brazos espirales vienen en diferentes "estilos" según Elmegreen et. al (1989) y Yu & Ho, (2020):

- ~10% gran diseño (dos brazos espirales bien definidos)
- ~60% de brazos múltiples
- ~30% de espirales floculentas (sin brazos bien definidos en absoluto)

Pero ¿qué son? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se mueven?



Observación



(Davis & Hayes, 2014)

Definir un «Brazo» es difícil



NGC 1566 NASA/ESA



NGC 3464 SDSS



NGC 2775 NASA/ESA

Definición del Pitch Angle

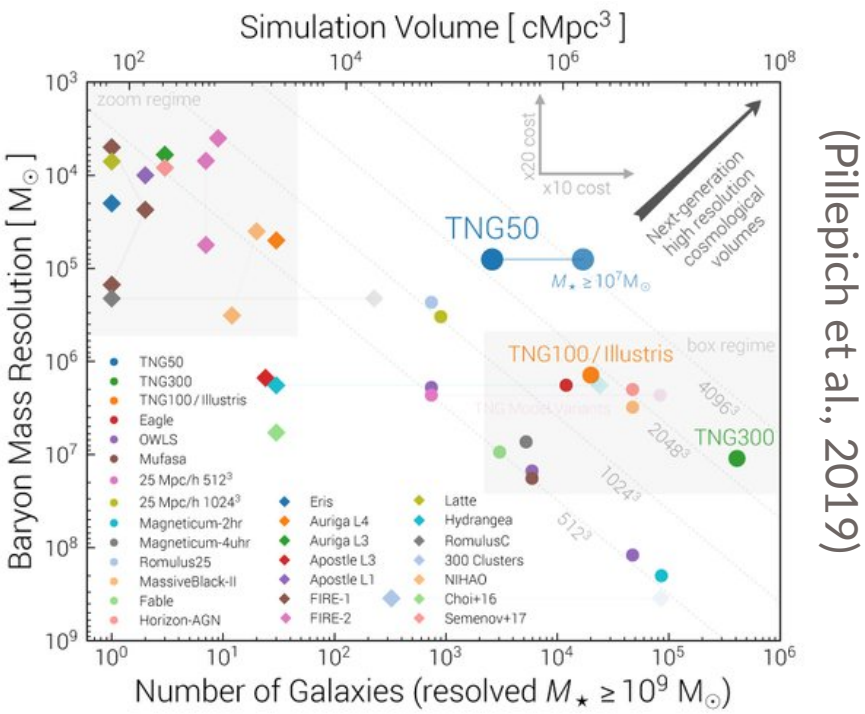
Con todo este contexto resulta interesante preguntarse:

¿Cómo se relacionan las propiedades del halo de materia oscura que hospeda una galaxia con las características de sus brazos espirales?

- Nuevos patrones, nuevas pruebas: buscar correlaciones disco–halo aporta tests discriminantes entre escenarios (ondas de densidad, swing amplification, interacciones).

¿Con qué “muestra” trabajamos?

- Illustris TNG50
- Tamaño en disco de 2.7 TB para Z=0
- Subhalos con masa de gas > 10^{9.6} Msun (pre-selección)
- Total **377** Subhalos - (309 Subhalos pasan los filtros)



Parámetro	Variable
Coordenadas	x, y, z
Velocidad	vx, vy, vz
Momento angular	lxvel, lyvel, lzvel
Potencial gravitacional	Potential
Energía interna	U
Densidad	rho

Tabla 1: Parámetros físicos extraídos de las celdas de gas (PartType0) de las simulaciones IllustrisTNG.

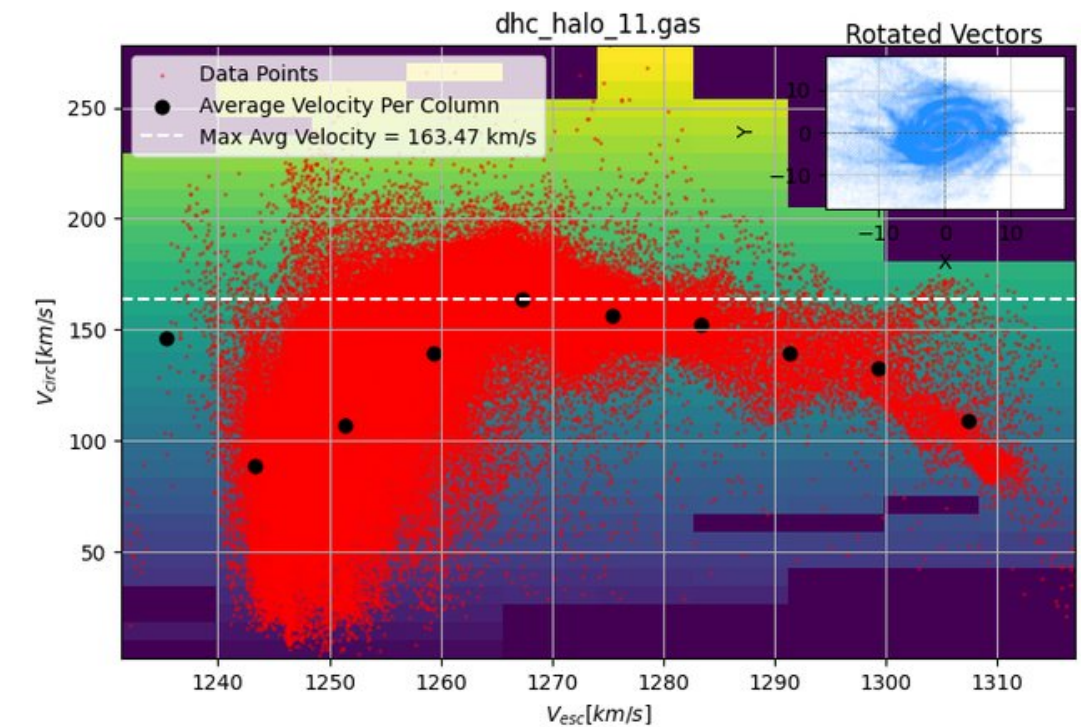
Parámetro	Variable
Masa total	logmass
Masa de gas	logmass0
Masa de materia oscura	logmass1
Masa estelar	logmass4
Radio	SubhaloHalfmassRad
Velocidad máxima	SubhaloVmax
Radio ($V_{circMax}$)	SubhaloVmaxRad

Tabla 2: Parámetros físicos extraídos para los subhalos.

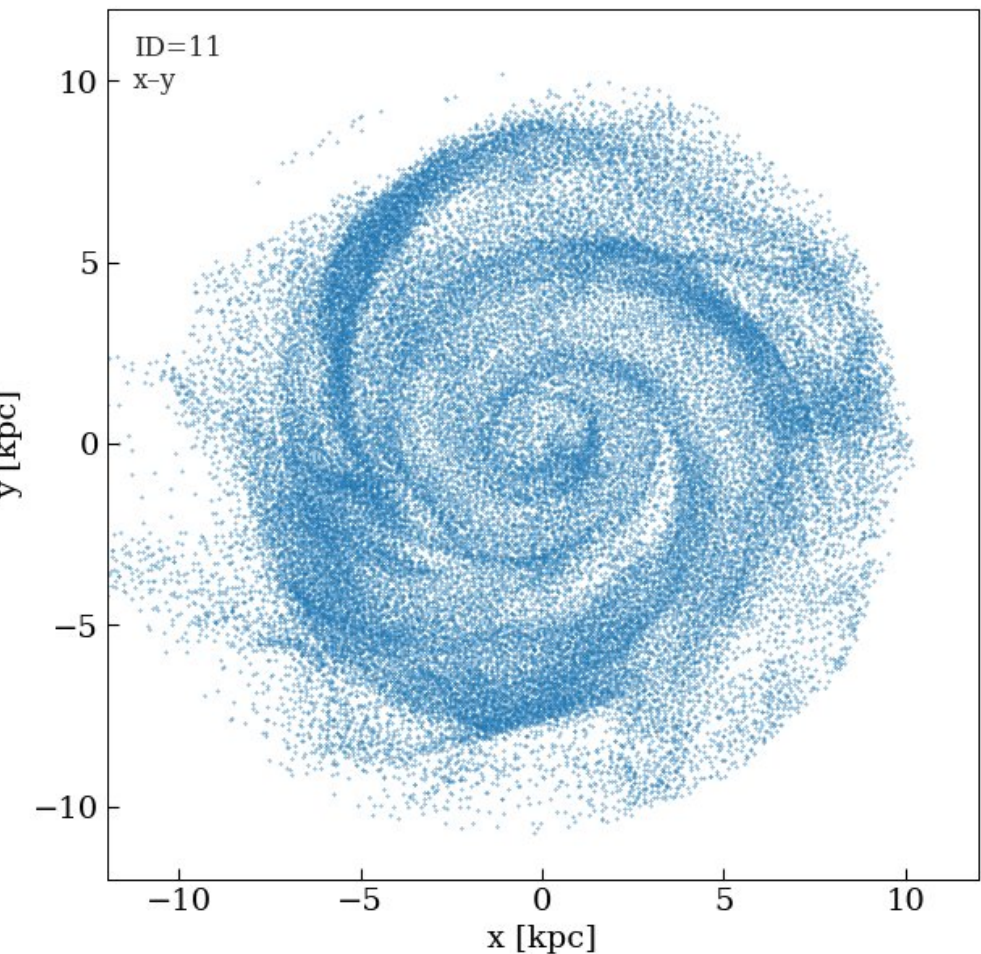
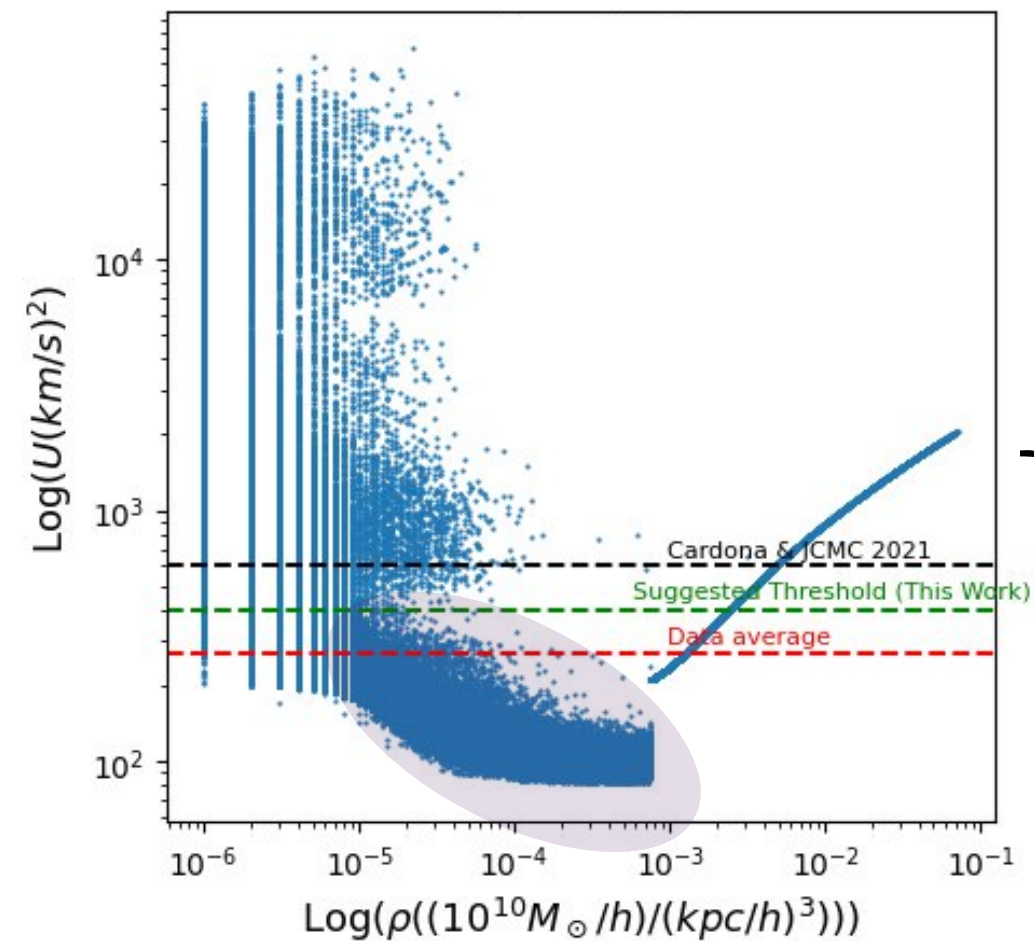
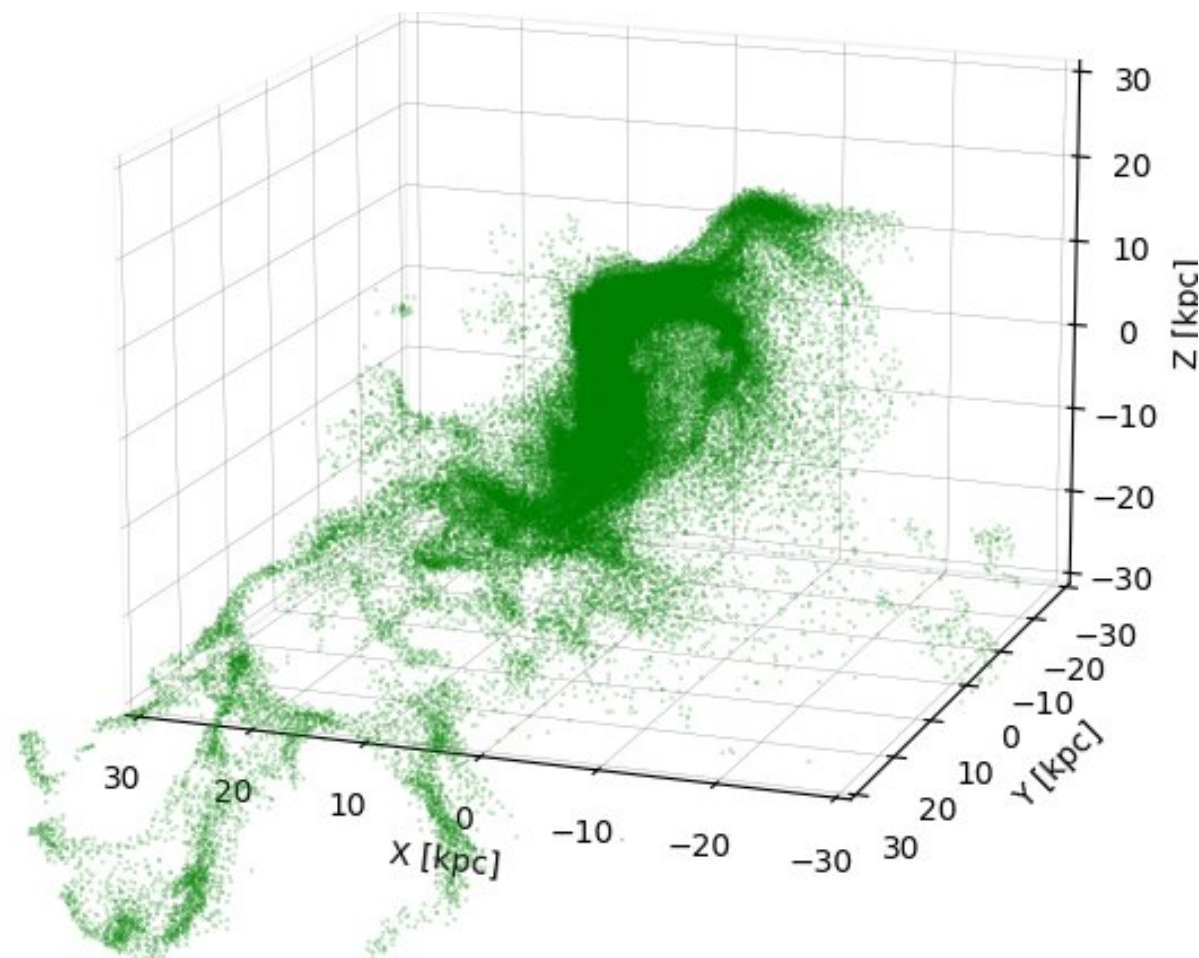
Selección y filtrado de Galaxias de Disco

- ✓ Inspección Visual del Disco de Gas
- ✓ Agrupamiento espacial basado en densidad (DBSCAN)
- ✓ Selección de partículas por U para aislamiento del disco
- ✓ Selección de partículas por circularidad de la órbita
- ✓ Orientación y De-proyección ('Face On')

– 309 Subhalos pasan los filtros



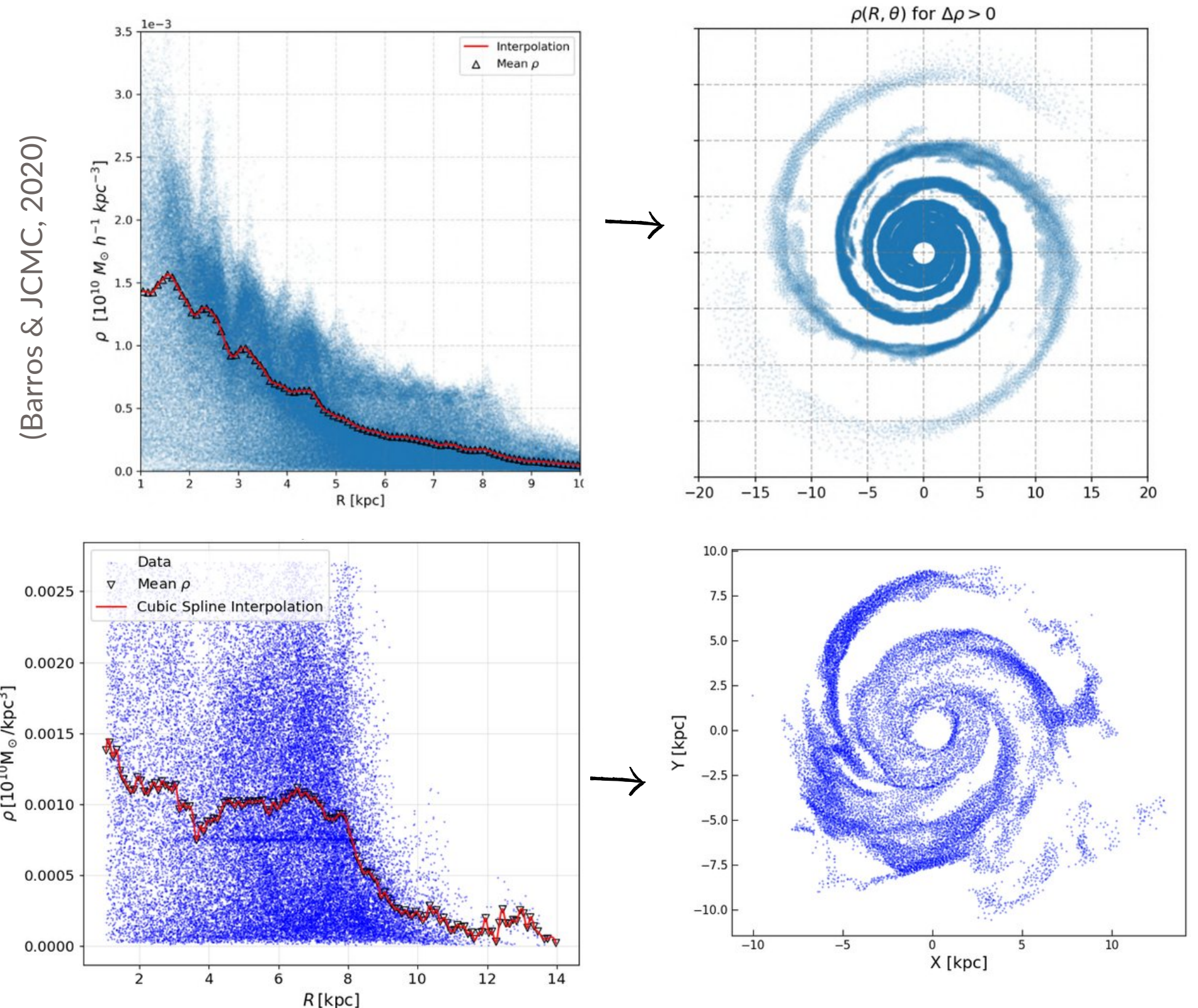
(Cardona & Muñoz-Cuartas, 2021)



Medición de Propiedades Morfológicas

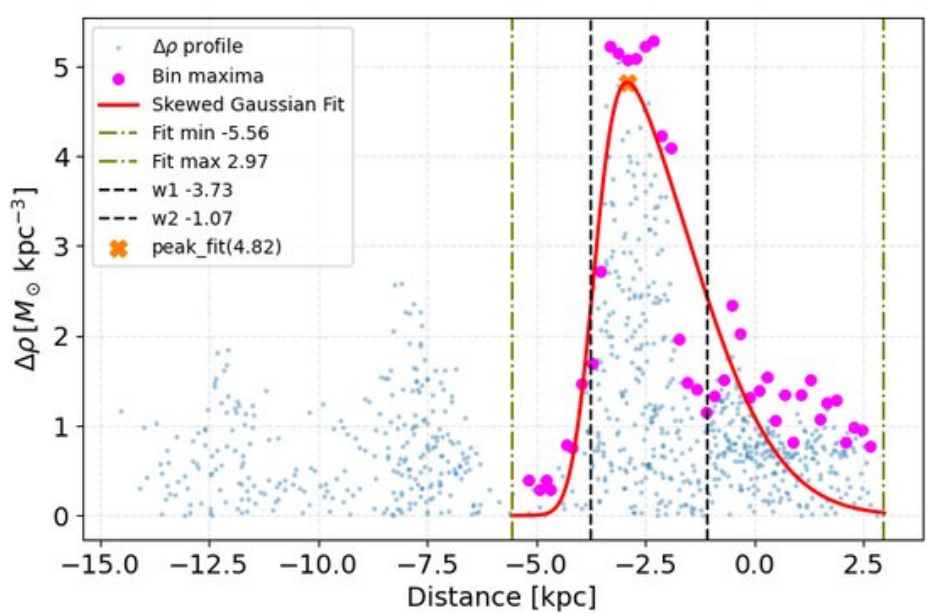
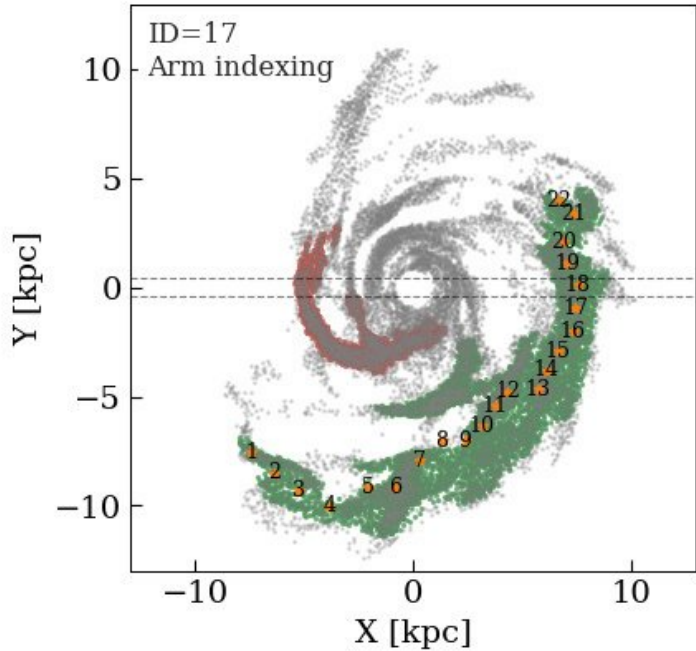
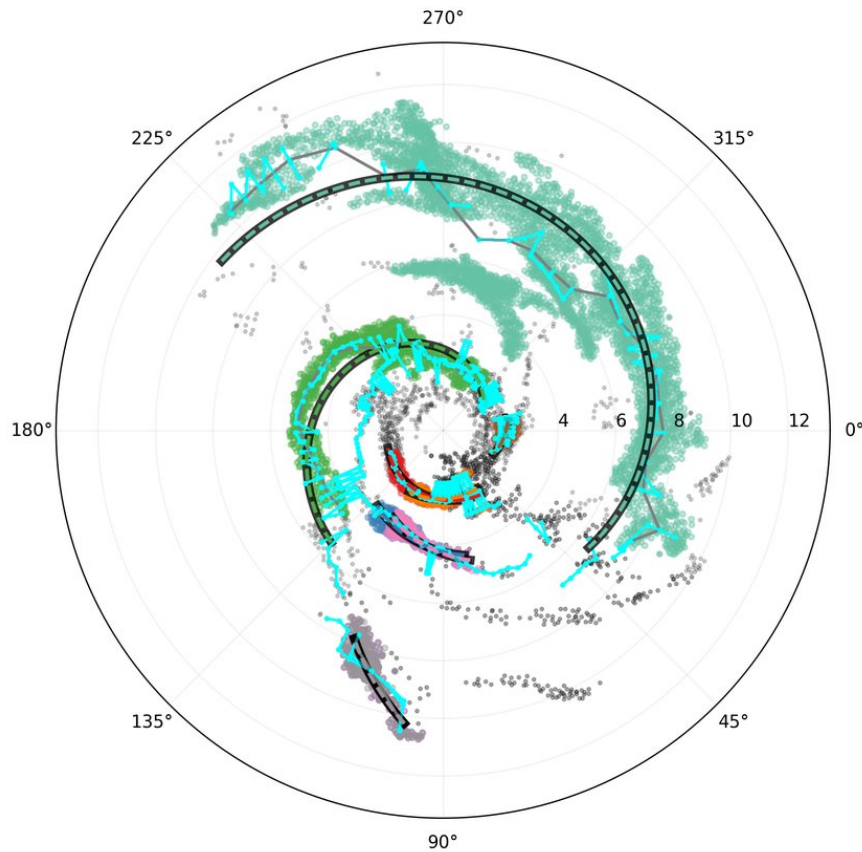
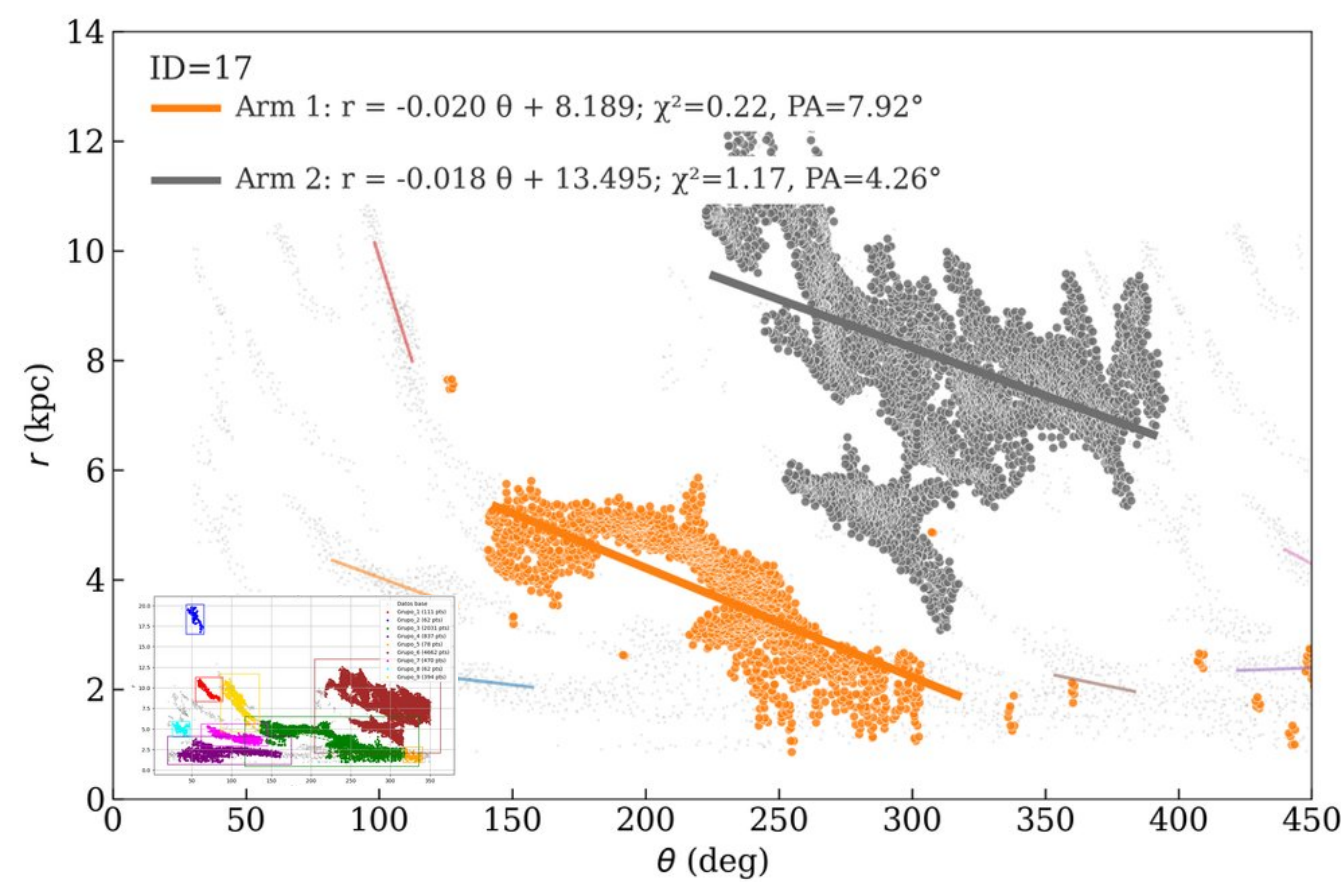
- ☑ Perfil de Densidad Media
- ☑ Interpolación Cúbica para $f(R)$
- ☑ Contraste de Densidad

$$\Delta\rho = \frac{\rho(R, \theta, z)}{f(R)} - 1 \begin{cases} \Delta\rho < 0: \text{Partículas de fondo.} \\ \Delta\rho > 0: \text{Regiones de sobredensidad.} \end{cases}$$



Medición de Propiedades Morfológicas

- ✓ Partículas para el trazado de brazos en (r, θ)
- ✓ Clustering basado en BFS y ajuste en plano polar para los brazos (PA)
- ✓ Extracción del camino central del brazo (centroides)
- ✓ Medición y ajuste del ancho

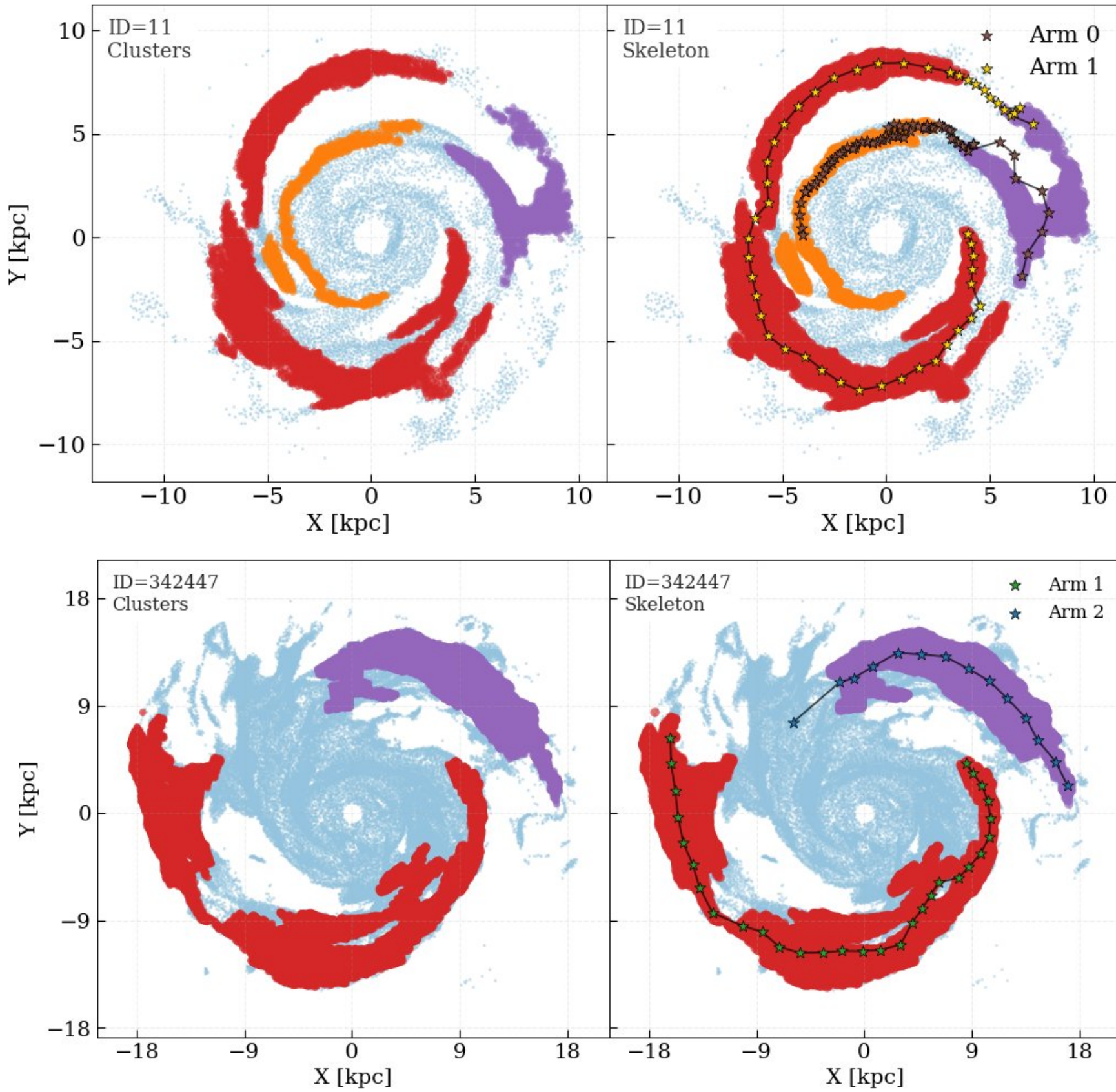
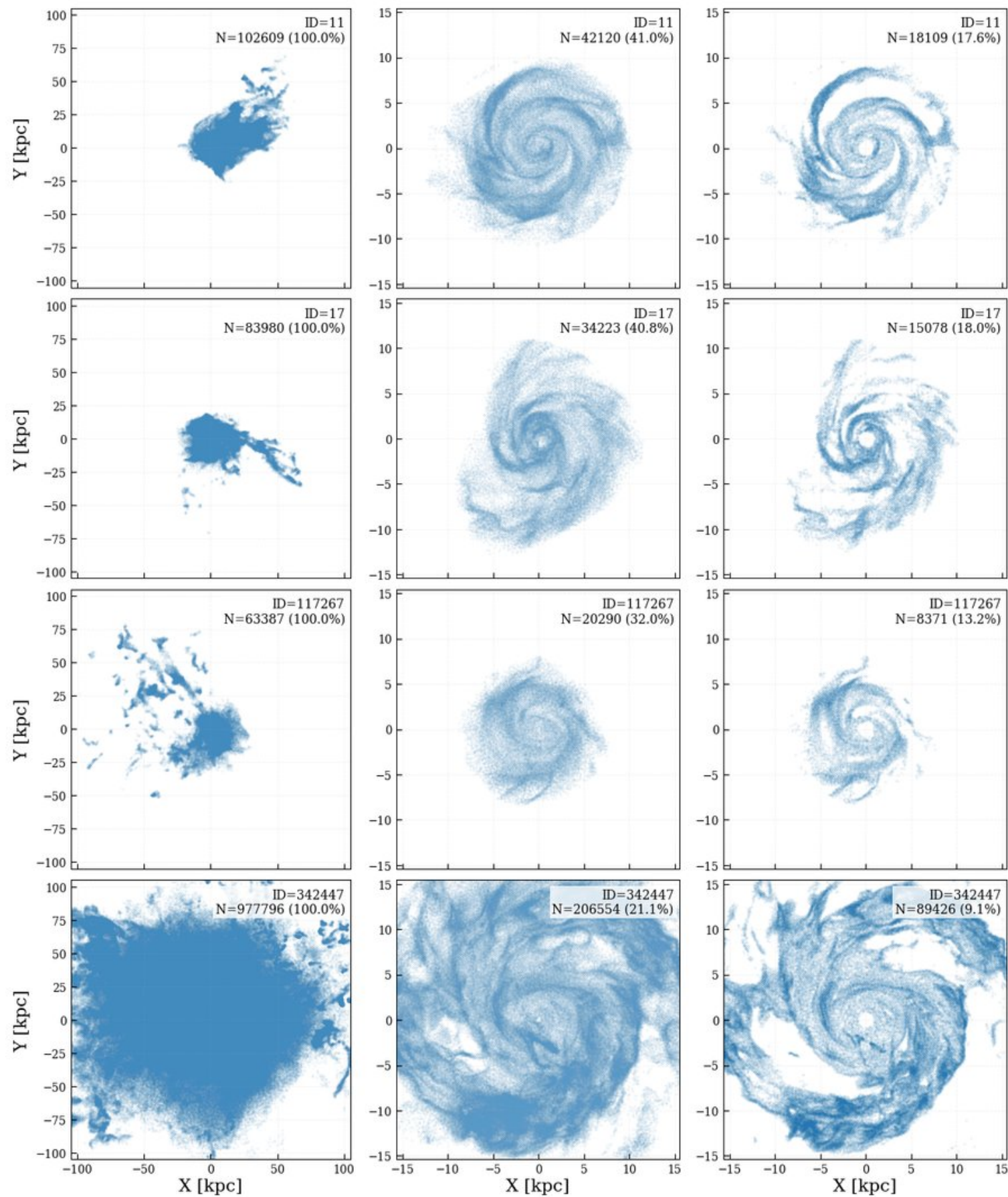


$$G(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\gamma \frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) \right]$$

Ecuación de la gaussiana asimétrica

Resultados

¡El método automatizado funciona!

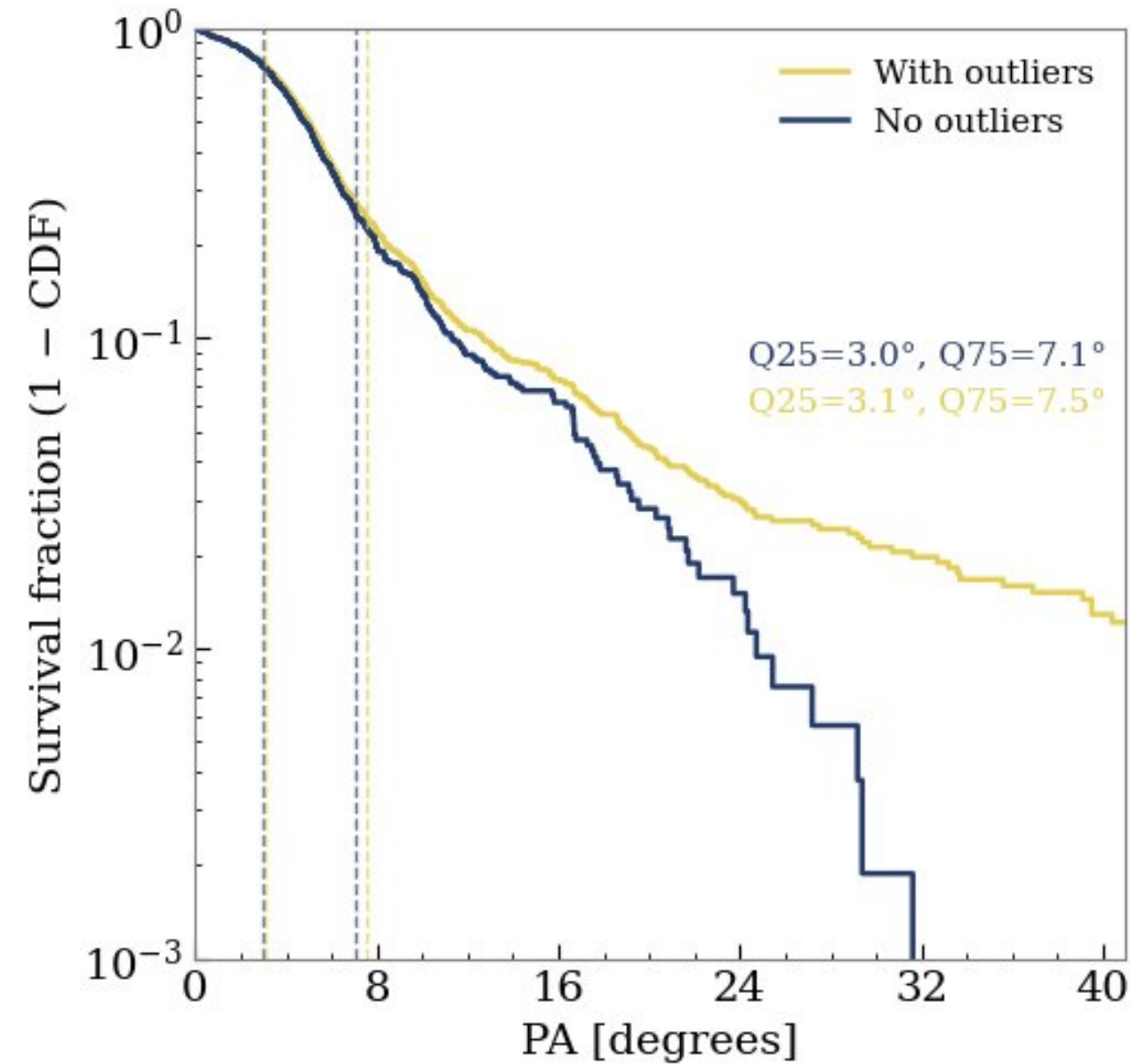


Brazos recuperados en ~80 % de 309 discos; fallos concentrados en casos de baja densidad/alta turbulencia.

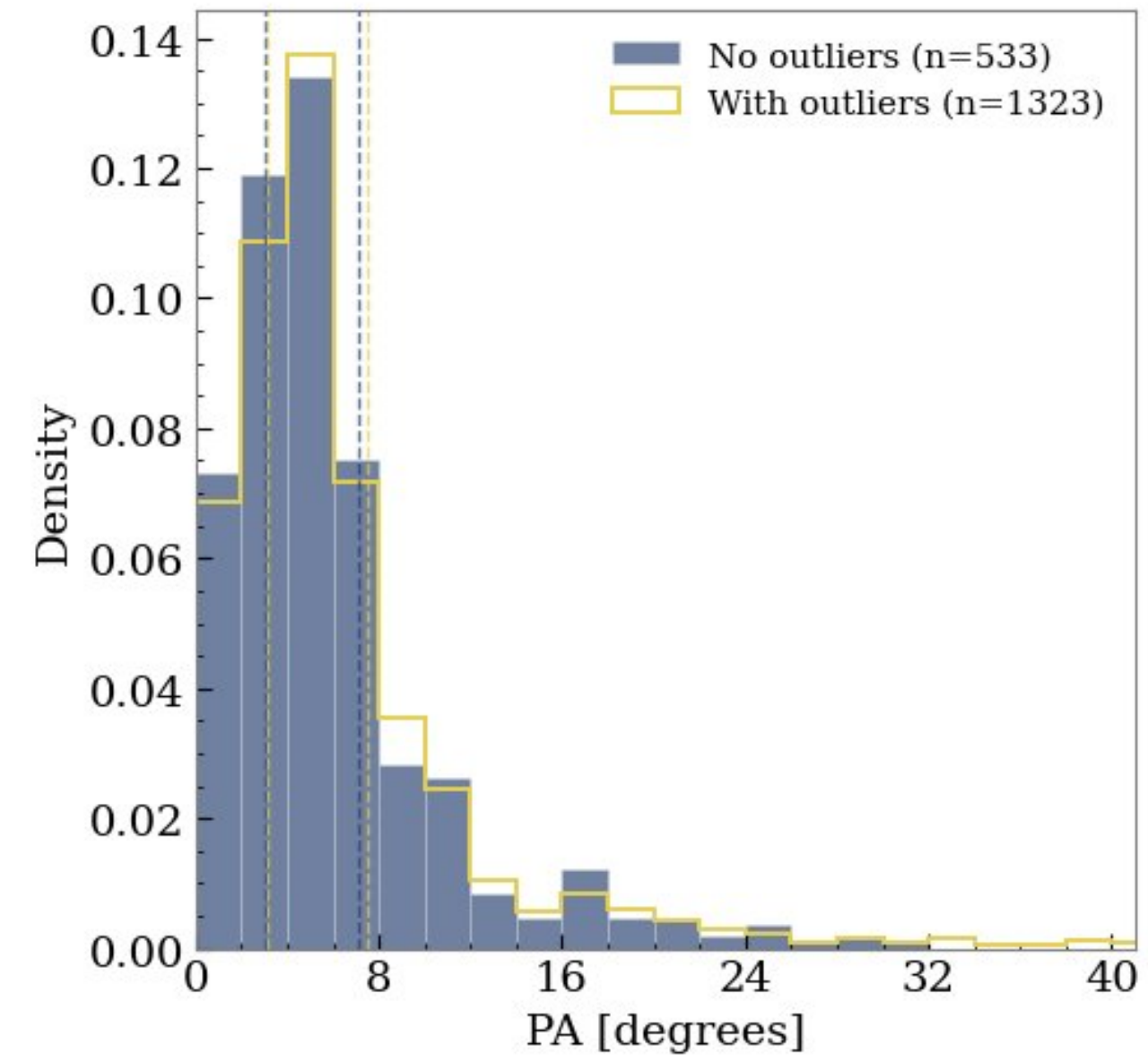
Resultados

Filtrado de la muestra

Función de supervivencia de PA



Densidad de PA por brazo



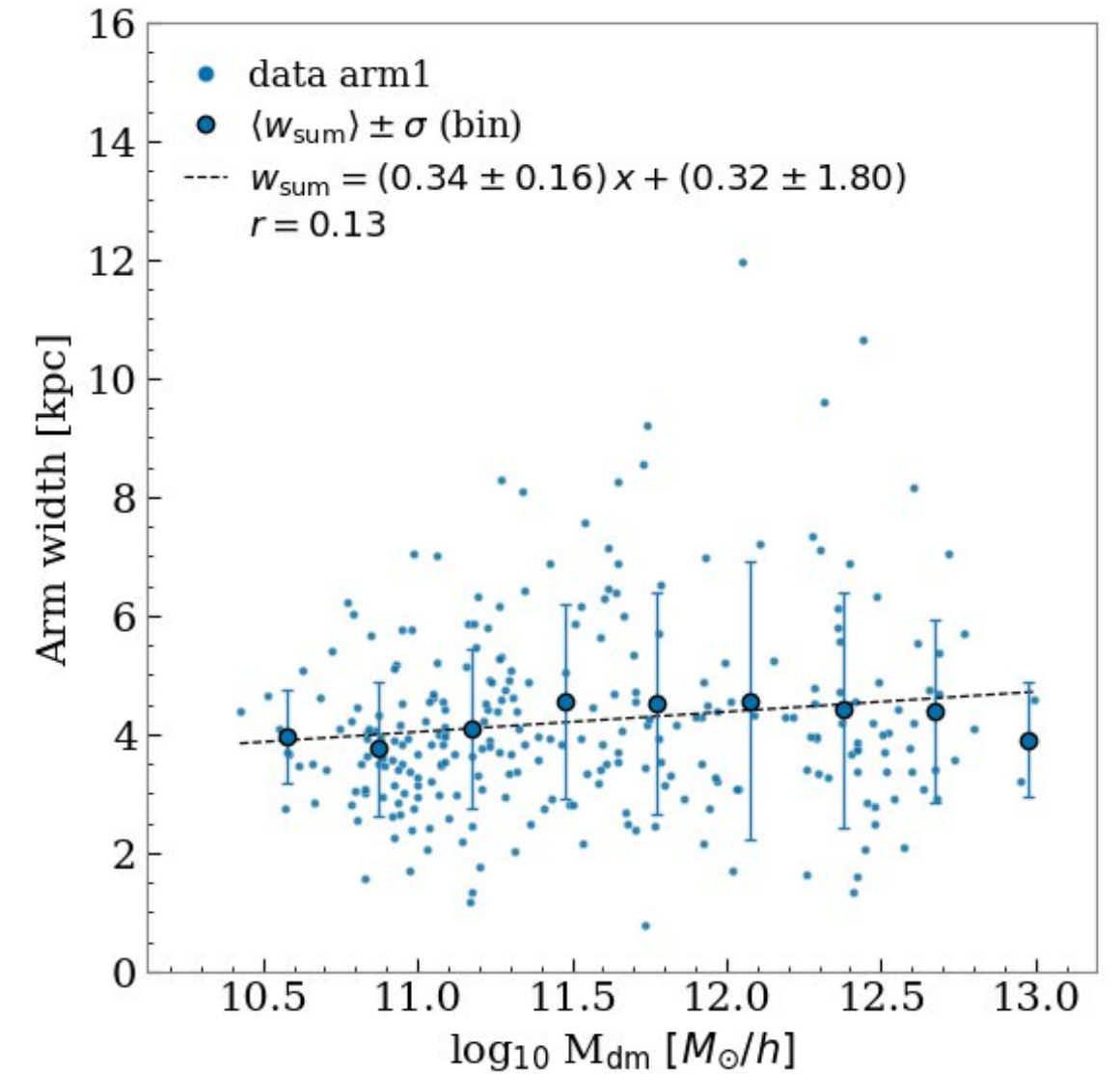
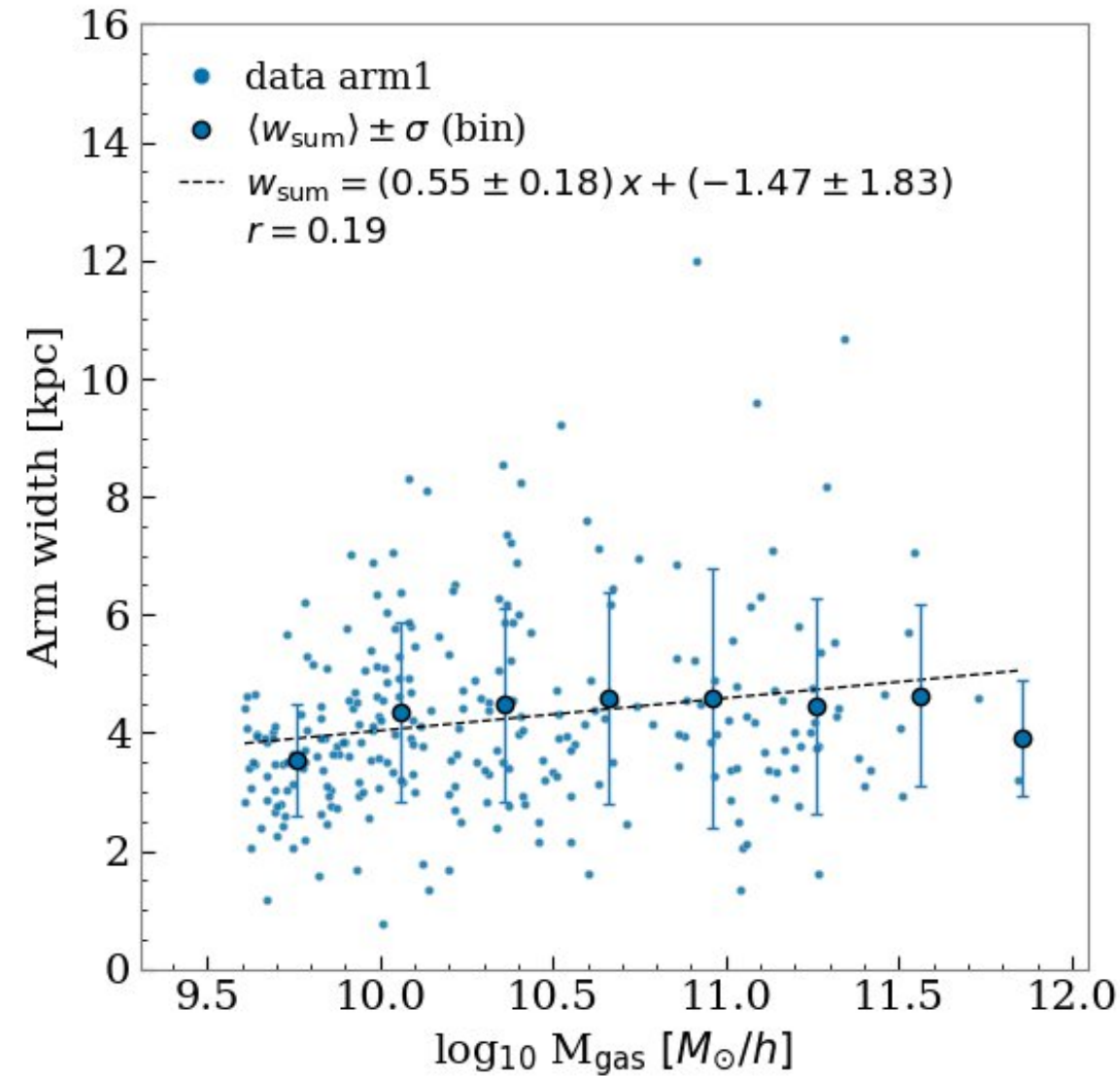
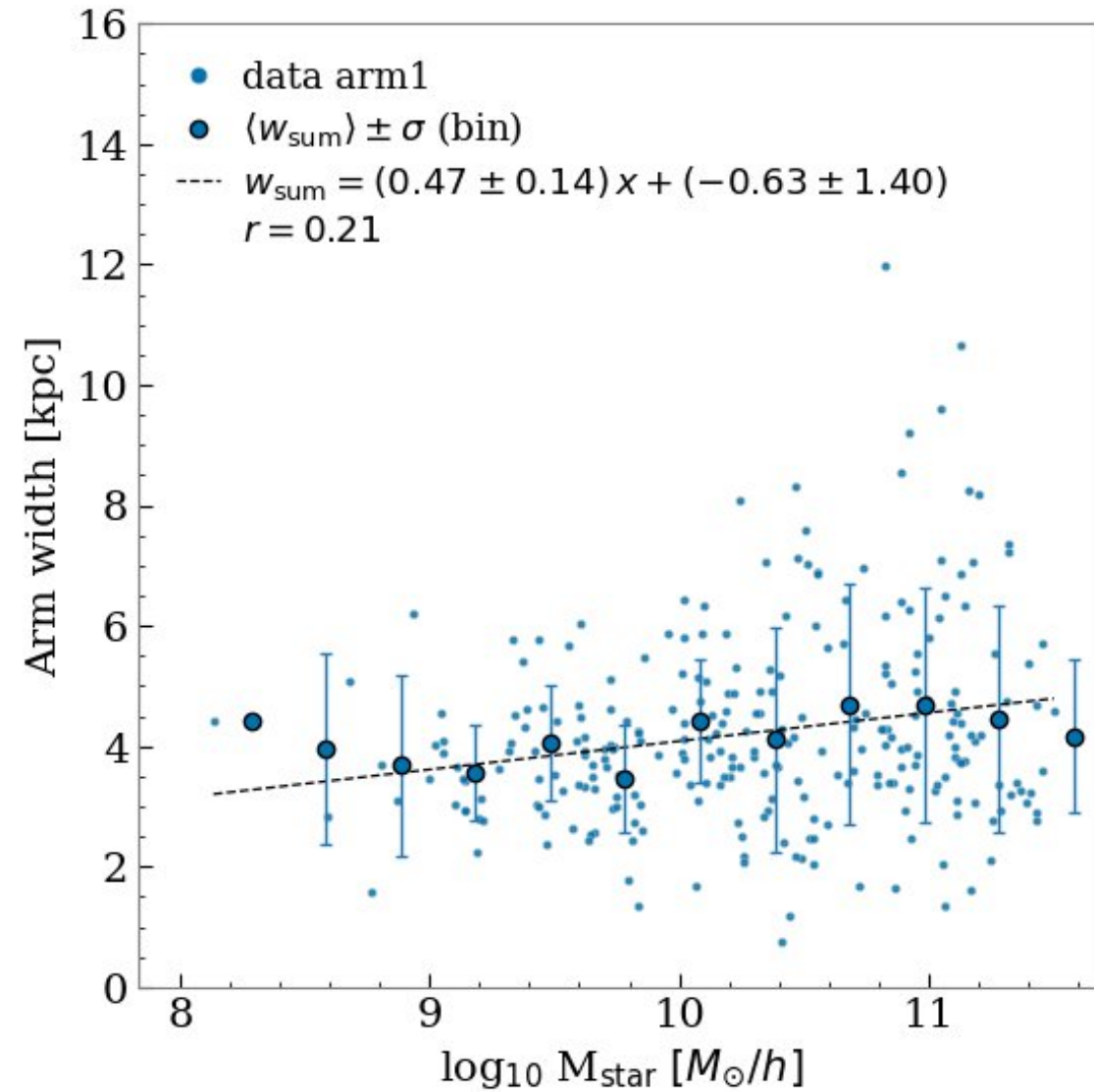
Muestras: total $n=1,323$ (309 discos) y subconjunto limpio $n=533$ (267 discos, cada galaxia tiene dos brazos espirales PRINCIPALES)

Promedio = 6.85°

Resultados

Propiedades del halo:

Ancho vs Masa (3 trazadores)



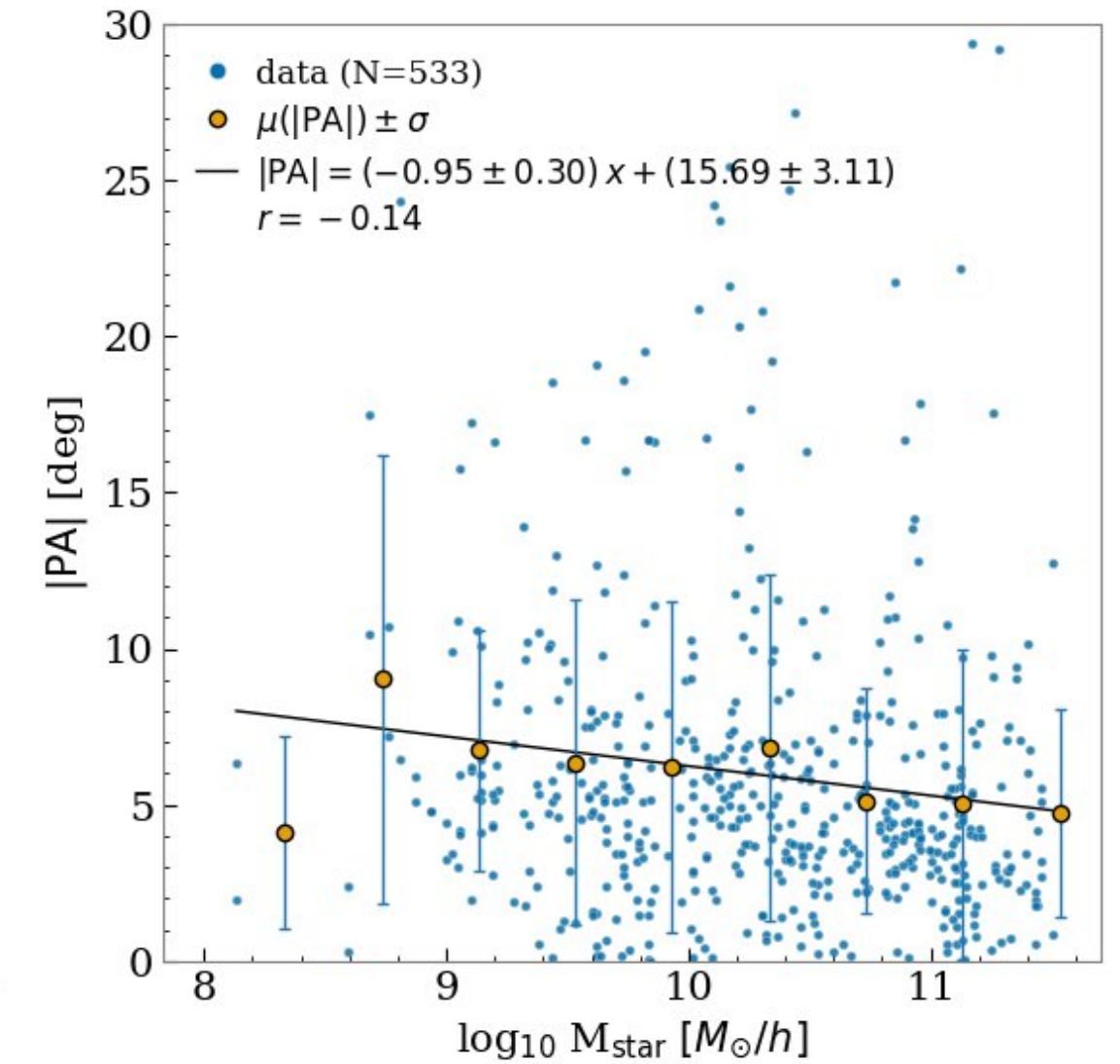
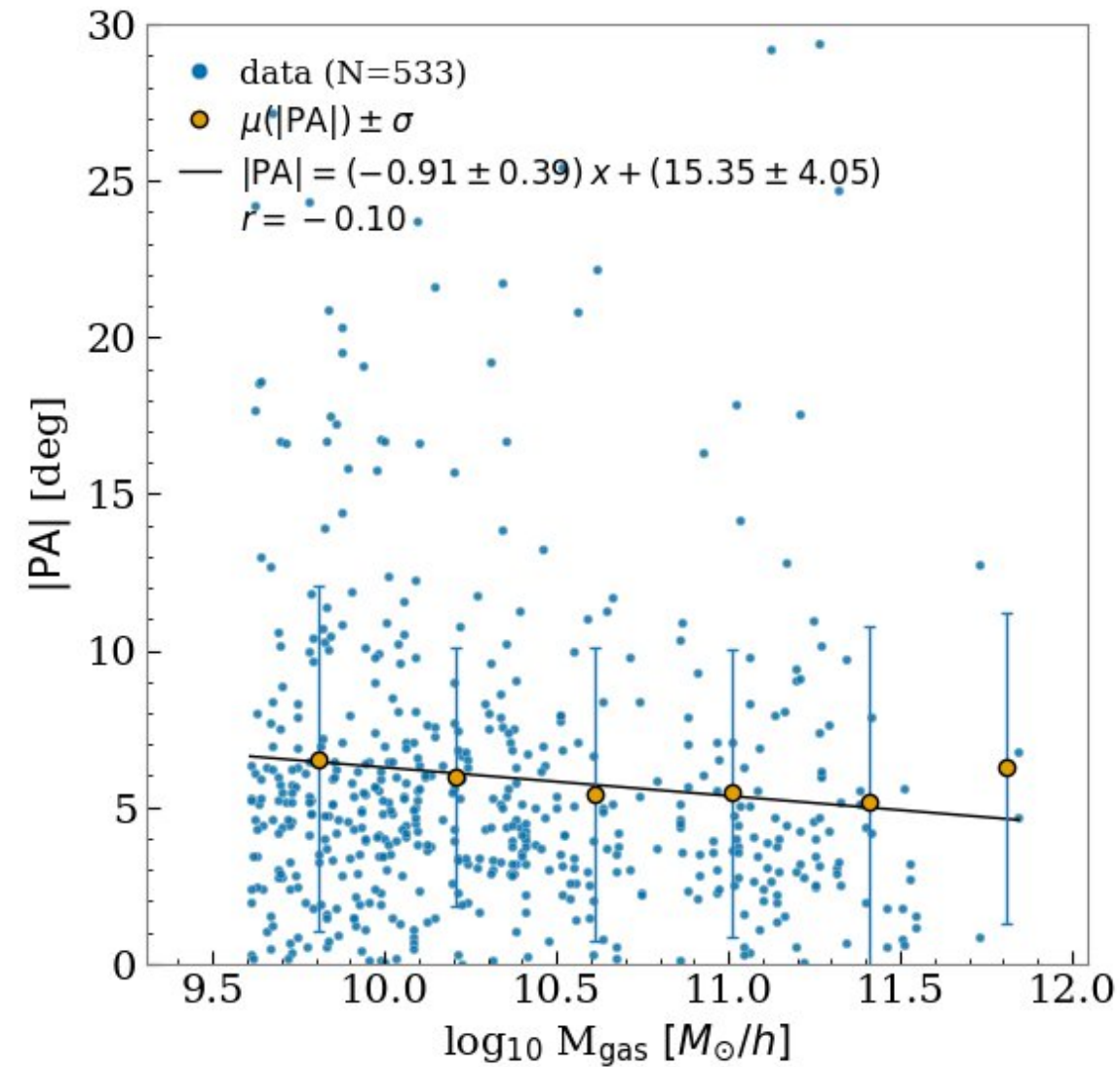
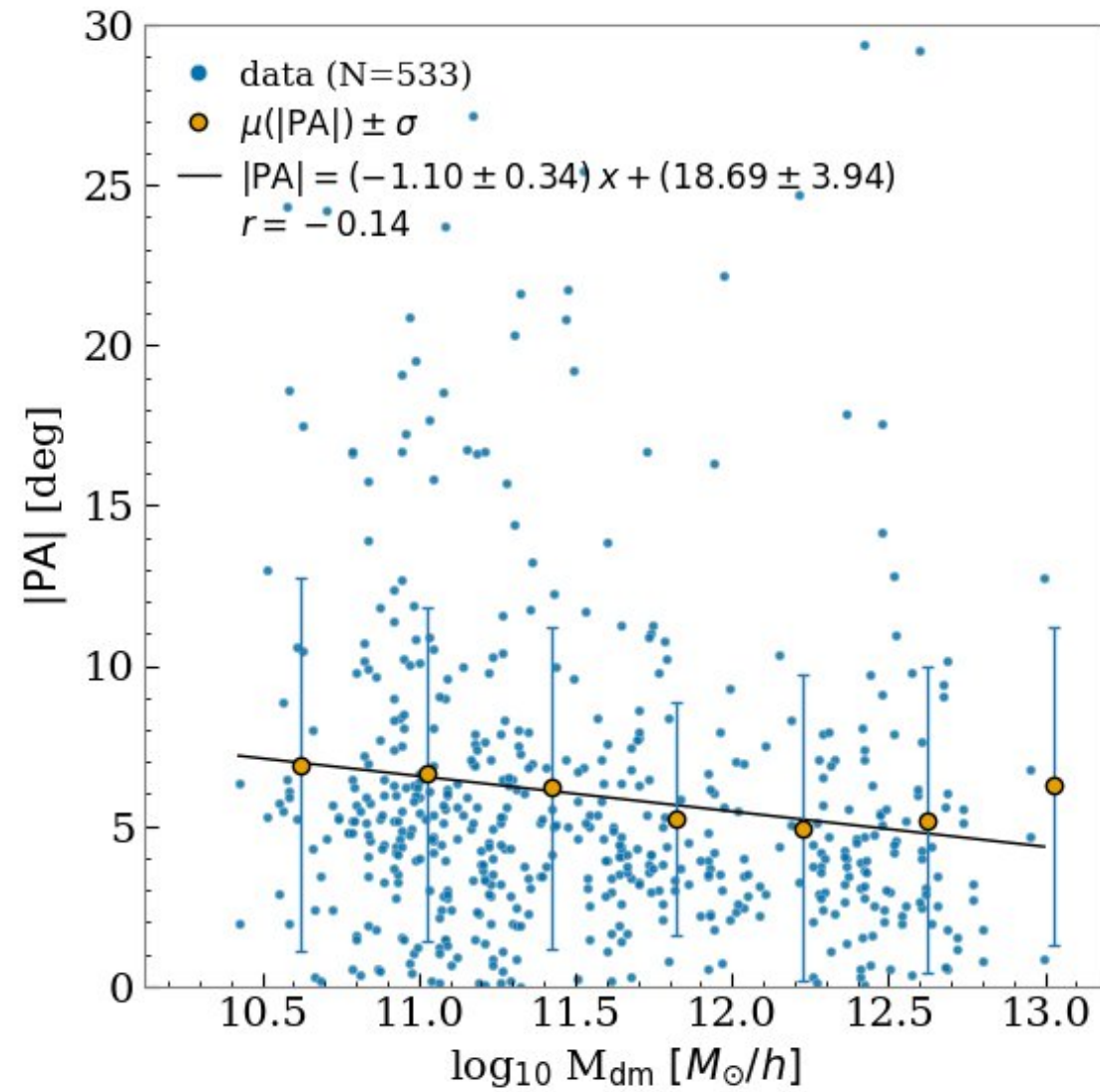
Dependencia del **ancho** de los brazos con la masa estelar, la masa de gas y la masa dm de los discos galácticos.

A mayor masa, mayor es el ancho.

Resultados

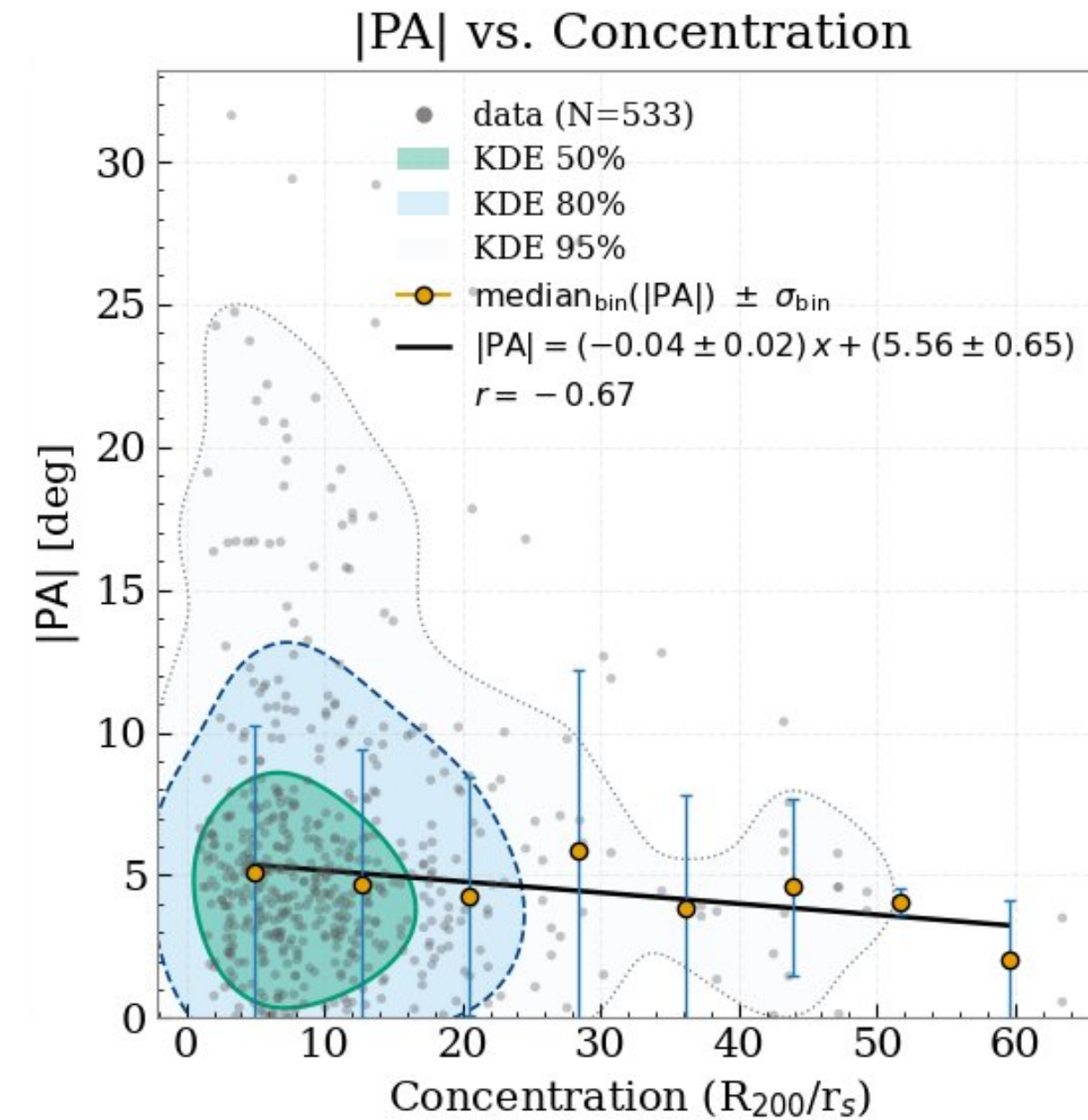
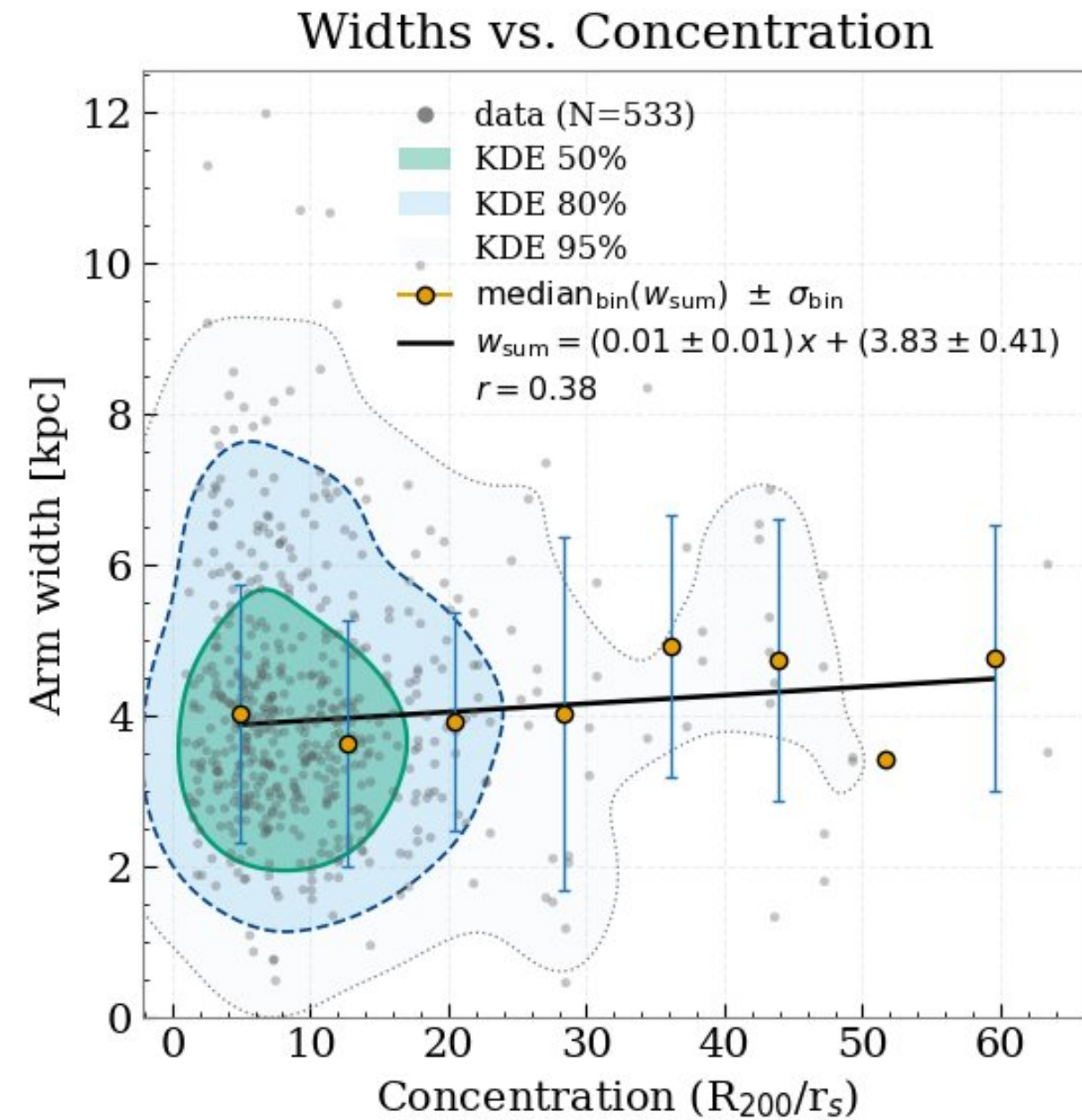
Propiedades del halo :

Pitch Angle vs. Masa (3 trazadores)



- PA decrece suavemente con la masa; diferencias entre trazadores no son significativas
- Sistemas más masivos $\rightarrow$ brazos con menor PA.

Resultados



- El ancho medio del brazo es prácticamente independiente de la concentración
- $|PA|$ decrece suavemente al aumentar la concentración

↘ A mayor $c \rightarrow$ potencial “más intenso” $\rightarrow$ brazos algo más “apretados” (menor $|PA|$)

Conclusiones

- Desarrollamos una metodología con componentes astrofísicos y numéricos que **identifica** el disco de una galaxia y **extrae automáticamente** los brazos espirales.
- **Verificamos que la metodología funciona correctamente y de manera automática.**
- Se encontró que la media del ancho de los brazos espirales en nuestra muestra de galaxias, crece proporcionalmente con la masa de la galaxia (Masa de halo, gas y estelar). **¡No detectada antes!**
- Se encontró que la amplitud del brazo no varía de manera sistemática con la masa de halo huésped. **¡No detectada antes!**
- Se encontró que el PA disminuye al aumentar la concentración, **anti-correlación no detectada antes** ; halos más concentrados tienen un potencial más fuerte que “hala” el patrón hacia el centro $\Rightarrow$ PA menores.
- En definitiva es necesario extender este trabajo a una **muestra más amplia** de galaxias (resolver problema de determinación de parámetros) y pasar a ver **cómo esto aplica en datos de observaciones** (¡Trabajo en curso y futuro!)



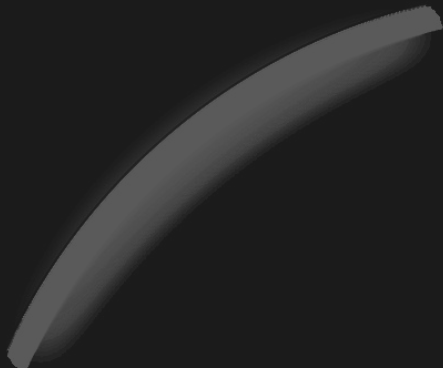
Referencias

Barros Ramírez, D. F. (2020). Star formation in disk galaxies and its relation with spiral structure in numerical simulations (Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia). Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Física.

Pillepich, A., Nelson, D., Springel, V., Pakmor, R., Torrey, P., Weinberger, R., ... & Hernquist, L. (2019). First results from the TNG50 simulation: the evolution of stellar and gaseous discs across cosmic time. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 490(3), 3196-3233.

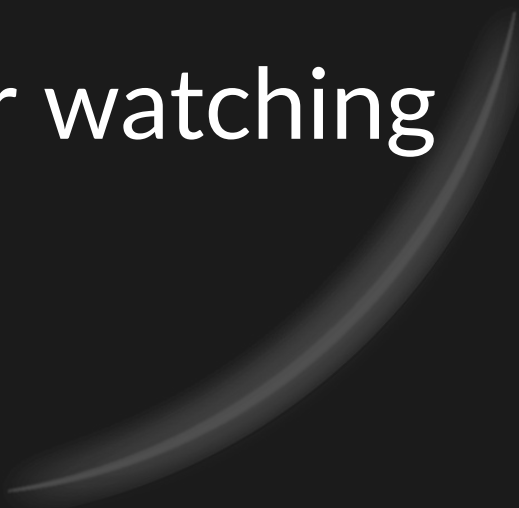
Silva-Villa, E., & Cano Gómez, X. (2022). NGC 5236's stars as tracers of arms and arm widths in spiral galaxies. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters*, 514(1), L22-L26.

Yu, S. Y., & Ho, L. C. (2020). The Statistical Properties of Spiral Arms in Nearby Disk Galaxies. *The Astrophysical Journal*, 900(2), 150.



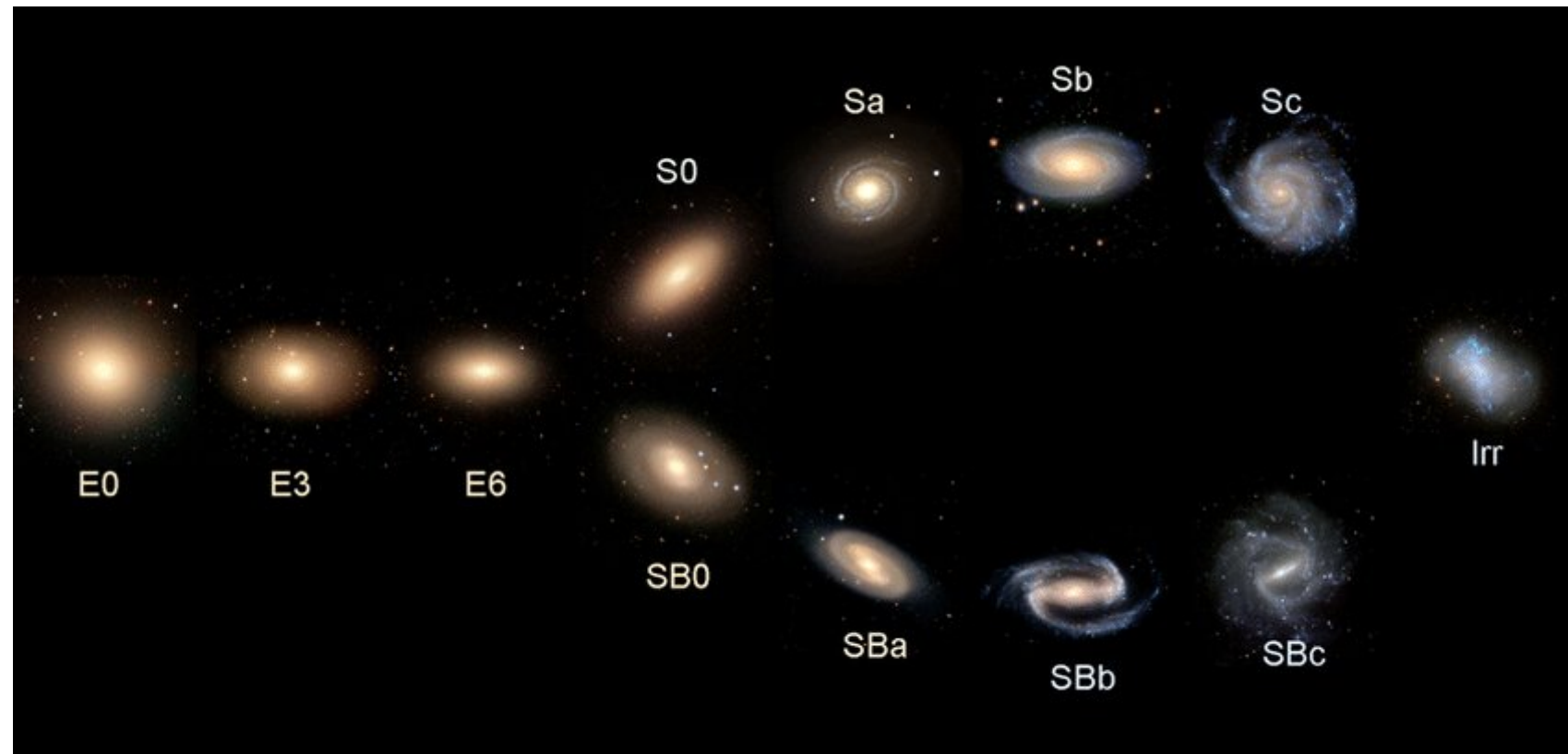
Gracias

Thank you for watching



● ● ● ¿Qué observamos?

Clasificación de Hubble



(Cui et al., 2014)

☑ Galaxias elípticas

El perfil de brillo se aproxima con mediante un perfil de Vaucouleurs:

$$I(R) = I_e \exp \left(-7.669 \left[(R/R_e)^{1/4} - 1 \right] \right) \quad (\text{de Vaucouleurs, 1948})$$

$$L = \int_0^{\infty} dR \, 2\pi R \, I(R) = 7.215\pi I_e R_e^2$$

☑ Galaxias lenticulares y de disco

Gralm. combina un bulbo central con un disco extendido donde la luz decrece exponencialmente: $I(r) = I_0 e^{-r/h}$

(Freeman, 1970)